

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Обучающийся Зюзин Владислав Александрович

Факультет ФПИН

Группа К3420

Направление подготовки 11.03.02

Образовательная программа Виртуализация сетевых функций

Обучающийся _____ Зюзин Владислав Александрович
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — ознакомиться с базовой конфигурацией маршрутизатора на основе сетевой операционной системы SONiC, развернуть в GNS3 тестовую сеть из одного маршрутизатора, двух коммутаторов и двух хостов, настроить маршрутизацию между двумя IP-подсетями и убедиться в корректном взаимодействии всех узлов сети.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: создать в GNS3 сеть по схеме «хост — коммутатор — маршрутизатор — коммутатор — хост»; определить соответствие сетевых адаптеров виртуальной машины SONiC интерфейсам операционной системы; назначить IP-адреса интерфейсам SONiC и обоим хостам; проверить связность хостов со своими шлюзами и между собой через маршрутизатор.

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Построение топологии

На базе стенда, подготовленного в лабораторной работе №1, создан новый проект GNS3 (Lab2_SONiC_Routing). В рабочую область добавлены один узел QEMU с образом SONiC, два узла Ethernet switch и два узла VPCS (рисунок 1). Устройства соединены по схеме:

PC1 – Switch1 – SONiC – Switch2 – PC2

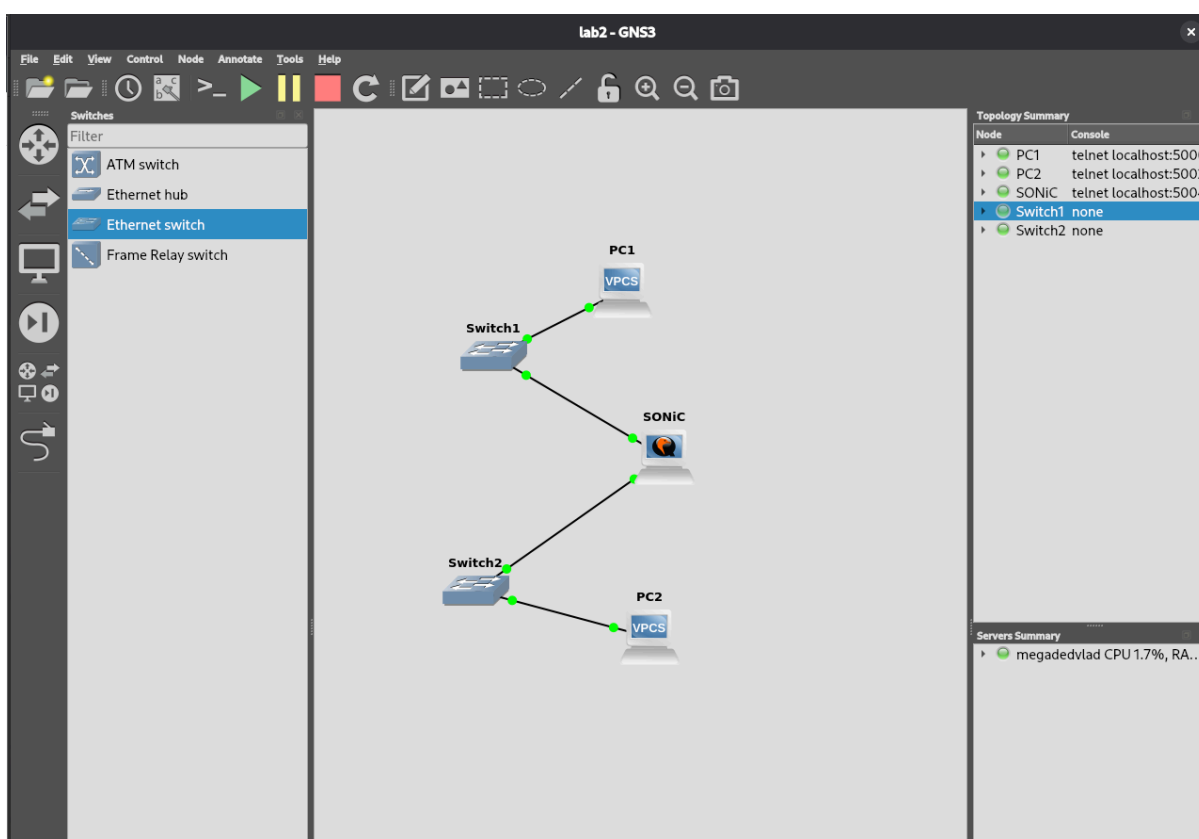


Рисунок 1 — Топология сети

В процессе настройки выяснилось, что для работы двух маршрутизируемых портов узлу SONiC необходимо три сетевых адаптера. Адаптер Ethernet0 (в Linux — eth0) является управляющим и в маршрутизации SONiC не участвует, поэтому в топологии он не используется. Поэтому число адаптеров ноды увеличено до трёх, а коммутаторы подключены к адаптерам Ethernet1 и Ethernet2.

Соответствие адаптеров GNS3, Linux-интерфейсов виртуальной машины и портов SONiC определено опытным путём (таблица 1): первый

маршрутизируемый порт SONiC Ethernet0 соответствует адаптеру eth1, порт Ethernet4 — адаптеру eth2.

Таблица 1 — Соответствие адаптеров и интерфейсов

Адаптер GNS3	Интерфейс Linux	Порт SONiC
Ethernet0	eth0	управление (не используется)
Ethernet1	eth1	Ethernet0 (сегмент Switch1)
Ethernet2	eth2	Ethernet4 (сегмент Switch2)

1.2 Адресация сегментов сети

Для каждого сегмента выделена отдельная подсеть. Адреса устройств приведены в таблице 2. Адрес интерфейса SONiC в каждом сегменте является шлюзом по умолчанию для хоста этого сегмента.

Таблица 2 — Адресация устройств

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска / шлюз
PC1	Ethernet (VPCS)	192.168.10.10	/24, шлюз 192.168.10.1
SONiC	Ethernet0 (к Switch1)	192.168.10.1	/24
SONiC	Ethernet4 (к Switch2)	192.168.20.1	/24
PC2	Ethernet (VPCS)	192.168.20.10	/24, шлюз 192.168.20.1

1.3 Настройка маршрутизатора SONiC

После загрузки SONiC и запуска служб (swss, syncd, bgp, teamd и др.) выполнен вход в консоль с учётной записью admin. Командой show interfaces status проверено наличие портов Ethernet0–Ethernet124. На интерфейсах настроены IP-адреса средствами CLI SONiC:

```
sudo config interface ip add Ethernet0 192.168.10.1/24
```

```
sudo config interface ip add Ethernet4 192.168.20.1/24
```

В конфигурации SONiC по умолчанию на портах уже заданы служебные адреса 10.0.0.x/31, которые не используются в данной работе. Они удалены, чтобы на интерфейсах остались только адреса лабораторной сети:

```
sudo config interface ip remove Ethernet0 10.0.0.0/31
```

```
sudo config interface ip remove Ethernet4 10.0.0.2/31
```

Для сохранения настроек после перезагрузки использована команда:

```
sudo config save -y
```

Корректность настройки проверена командами `show interfaces status`, `show ip interfaces` и `ip route` (рисунки 2 и 3). Порты Ethernet0 и Ethernet4 находятся в состоянии up/up, а в таблице маршрутизации автоматически появились маршруты до непосредственно подключённых сетей 192.168.10.0/24 (dev Ethernet0) и 192.168.20.0/24 (dev Ethernet4). Статические маршруты не потребовались: обе подсети напрямую подключены к маршрутизатору.

```
admin@sonic:~$ show interfaces status | head -4
```

Interface	Lanes	Speed	MTU	FEC	Alias	Vlan	Oper	Admin	Type	Asym PFC
Ethernet0	25,26,27,28	40G	9100	N/A	fortyGigE0/0	routed	up	up	N/A	N/A
Ethernet4	29,30,31,32	40G	9100	N/A	fortyGigE0/4	routed	up	up	N/A	N/A

```
admin@sonic:~$ show ip interfaces | head -5
```

Interface	Master	IPv4 address/mask	Admin/Oper	BGP Neighbor	Neighbor IP
Ethernet0		192.168.10.1/24	up/up	N/A	N/A
Ethernet4		192.168.20.1/24	up/up	N/A	N/A
Ethernet8		10.0.0.4/31	up/up	ARISTA03T2	10.0.0.5

Рисунок 2 — Состояние интерфейсов и IP-адреса SONiC

```

admin@sonic:~$ ip addr | head -30
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/16 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 0c:97:b7:8a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 9122 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:97:b7:8a:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e97:b7ff:fe8a:1/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 9122 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:97:b7:8a:00:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e97:b7ff:fe8a:2/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 92:72:77:b8:46:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 240.127.1.1/24 brd 240.127.1.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::1/80 scope global nodad
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: Ethernet0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9100 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 22:66:4a:5f:a8:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global Ethernet0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2066:4aff:fe5f:a8d0/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: Ethernet4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9100 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 22:66:4a:5f:a8:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
admin@sonic:~$
admin@sonic:~$
admin@sonic:~$
admin@sonic:~$ ip route | tail -30
10.0.0.10/31 dev Ethernet20 proto kernel scope link src 10.0.0.10
10.0.0.12/31 dev Ethernet24 proto kernel scope link src 10.0.0.12
10.0.0.14/31 dev Ethernet28 proto kernel scope link src 10.0.0.14
10.0.0.16/31 dev Ethernet32 proto kernel scope link src 10.0.0.16
10.0.0.18/31 dev Ethernet36 proto kernel scope link src 10.0.0.18
10.0.0.20/31 dev Ethernet40 proto kernel scope link src 10.0.0.20
10.0.0.22/31 dev Ethernet44 proto kernel scope link src 10.0.0.22
10.0.0.24/31 dev Ethernet48 proto kernel scope link src 10.0.0.24
10.0.0.26/31 dev Ethernet52 proto kernel scope link src 10.0.0.26
10.0.0.28/31 dev Ethernet56 proto kernel scope link src 10.0.0.28
10.0.0.30/31 dev Ethernet60 proto kernel scope link src 10.0.0.30
10.0.0.32/31 dev Ethernet64 proto kernel scope link src 10.0.0.32
10.0.0.34/31 dev Ethernet68 proto kernel scope link src 10.0.0.34
10.0.0.36/31 dev Ethernet72 proto kernel scope link src 10.0.0.36
10.0.0.38/31 dev Ethernet76 proto kernel scope link src 10.0.0.38
10.0.0.40/31 dev Ethernet80 proto kernel scope link src 10.0.0.40
10.0.0.42/31 dev Ethernet84 proto kernel scope link src 10.0.0.42
10.0.0.44/31 dev Ethernet88 proto kernel scope link src 10.0.0.44
10.0.0.46/31 dev Ethernet92 proto kernel scope link src 10.0.0.46
10.0.0.48/31 dev Ethernet96 proto kernel scope link src 10.0.0.48
10.0.0.50/31 dev Ethernet100 proto kernel scope link src 10.0.0.50
10.0.0.52/31 dev Ethernet104 proto kernel scope link src 10.0.0.52
10.0.0.54/31 dev Ethernet108 proto kernel scope link src 10.0.0.54
10.0.0.56/31 dev Ethernet112 proto kernel scope link src 10.0.0.56
10.0.0.58/31 dev Ethernet116 proto kernel scope link src 10.0.0.58
10.0.0.60/31 dev Ethernet120 proto kernel scope link src 10.0.0.60
10.0.0.62/31 dev Ethernet124 proto kernel scope link src 10.0.0.62
192.168.10.0/24 dev Ethernet0 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.20.0/24 dev Ethernet4 proto kernel scope link src 192.168.20.1
240.127.1.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 240.127.1.1 dead linkdown
admin@sonic:~$

```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации SONiC

1.4 Настройка хостов

На узлах VPCS назначены IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов (рисунок 4):

```

PC1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
PC2> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1

```

Результат применения проверен командой `show ip` на каждом из хостов.

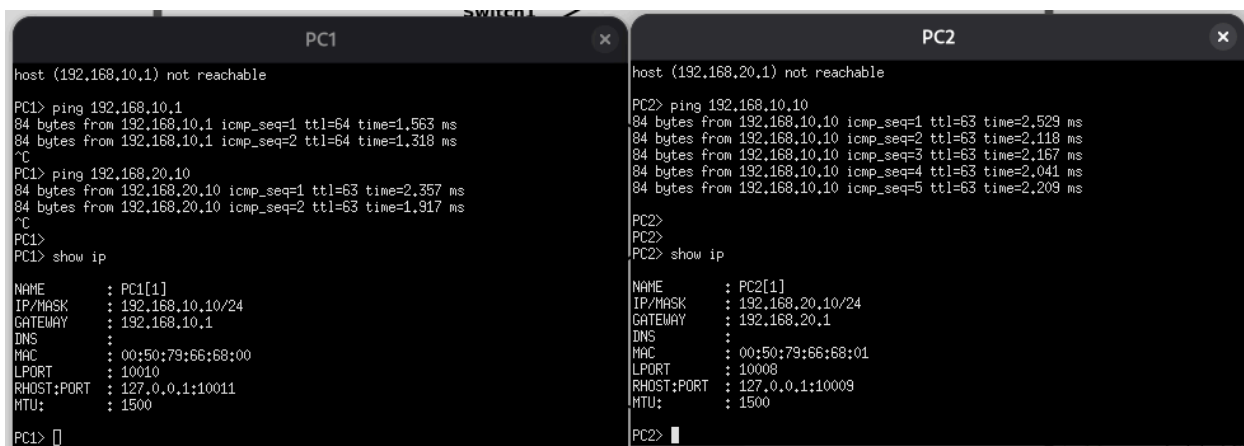


Рисунок 4 — Настройка IP-адресов на PC1 и PC2

1.5 Проверка связности

Проверка связности выполнена последовательно: сначала от каждого хоста до собственного шлюза, затем между хостами через маршрутизатор:

```

PC1> ping 192.168.20.1
PC2> ping 192.168.10.1
PC1> ping 192.168.20.10

```

Пинги до шлюзов завершились успешно (рисунки 5 и 6), что подтверждает корректность настроек интерфейсов SONiC и подключения коммутаторов к нужным портам.

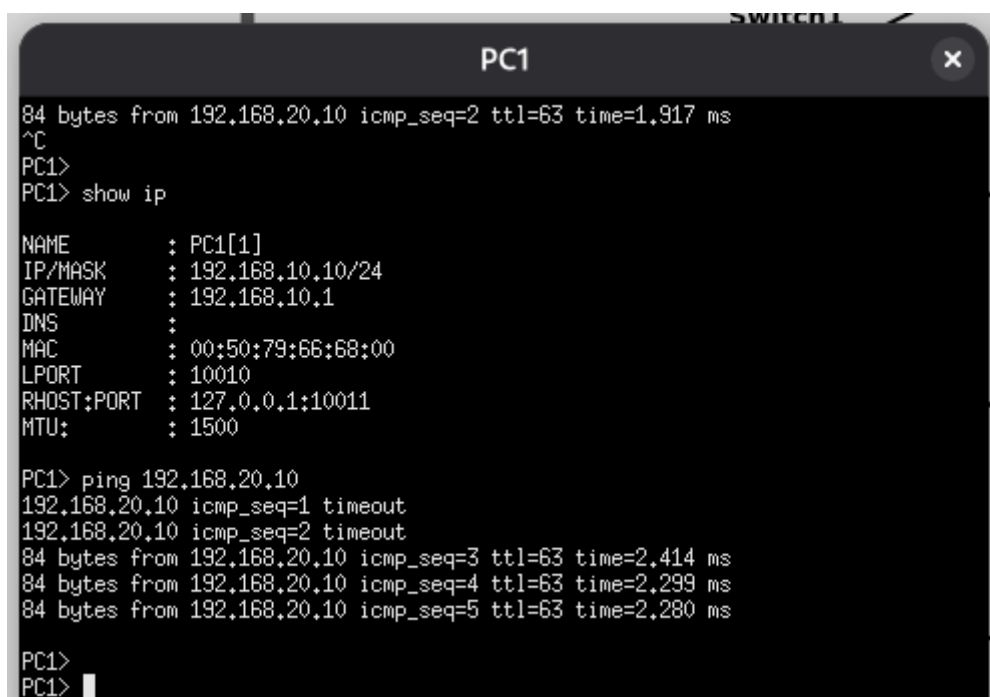


Рисунок 5 — Проверка связности PC1 со шлюзом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы в GNS3 развёрнута тестовая сеть из двух хостов на базе VPCS, двух коммутаторов и маршрутизатора на основе SONiC. Сегменты сети разделены на две подсети — 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24, каждая со своим шлюзом на интерфейсе маршрутизатора.

Установлено, что для использования двух маршрутизируемых портов узлу SONiC требуется три сетевых адаптера: первый адаптер (eth0) является управляющим, а адаптеры eth1 и eth2 соответствуют портам Ethernet0 и Ethernet4. На маршрутизаторе командами `config interface ip add` настроены адреса 192.168.10.1/24 и 192.168.20.1/24, удалены неиспользуемые адреса по умолчанию, конфигурация сохранена командой `config save`. Корректность настройки подтверждена выводом `show interfaces status`, `show ip interfaces` и `ip route`, где появились маршруты до обеих подключённых подсетей.

На хостах PC1 и PC2 заданы адреса, маски и шлюзы. Проверка связности показала успешный обмен пакетами между каждым хостом и его шлюзом, а также между хостами через маршрутизатор SONiC. Таким образом, поставленные задачи выполнены: сеть построена по заданной схеме, маршрутизация между сегментами работает корректно.